附件 2

湖北省高等学校教学研究项目

结　题　报　告　书

立项编号　　2023046

项目名称　　AI 大模型驱动的教学资源建设与实践研究

项目负责人　　丁俊文

学校名称　　华中科技大学

填表日期　　2026 年 2 月 20 日

湖北省教育厅 编制

二〇二三年二月

一、项目基本情况

项目名称	基于生成式人工智能技术的研究生案例教学和案例库建设研究		
成果形式	研究报告、教学软件、论文	立项时间	2024 年 1 月 15 日
项目完成时间	2025 年 12 月 31 日	结题时间	2025 年 12 月 31 日
是否同意结题			

	序号	姓名	年龄	职称	职务	工作部门	在项目研究中从事的具体工作	签名
项目负责人及主要研究人员（限填10人，其中序号1为项目负责人）	1	丁俊文	37	副教授	无	华中科技大学计算机学院	全面主持项目	丁俊文
	2	吕志鹏	47	教授	无	华中科技大学计算机学院	项目咨询顾问管理	[illegible]
	3	苏宙行	34	副教授	无	华中科技大学计算机学院	教学设计与分析	苏宙行
	4	汪洋	32	博士后	无	华中科技大学计算机学院	数据分析与研究	汪洋
	5	张庆雲	32	博士后	无	华中科技大学计算机学院	教学设计与开发	张庆雲
	6	赵岩	27	无	无	华中科技大学计算机学院	教学环境构建开发	赵岩
	7	王江奎	26	无	无	华中科技大学计算机学院	教学环境构建开发	王江奎
	8							
	9							
	10							

二、研究成果简介

内容提示：该项目研究的目的、意义；研究成果的主要内容、重要观点或对策建议；成果的学术价值、实践意义和社会影响；研究成果和研究方法的特色和重要建树等。字数限定在 2000 字以内。

1 研究目的与意义

本项目旨在应对生成式人工智能（AIGC）技术浪潮对高等教育带来的机遇与挑战，聚焦高校教学资源建设与教学模式改革的核心问题。针对传统教学中存在的资源碎片化、互动性不足、难以实现大规模个性化指导等痛点，项目旨在探索并实践一套以 AI 大模型为驱动力的教学资源建设与应用新范式。其意义在于：

1) 推动教学理念革新：将 AI 从辅助工具提升为“智能教学伙伴”，构建人机协同的新型教学关系。
2) 破解个性化教学难题：利用 AI 的分析与生成能力，实现对学生学习需求的精准洞察和教学内容的定制化推送，真正落实“因材施教”。
3) 提升教学效率与体验：通过智能化手段整合资源、优化教学环节、增强互动性，减轻教师负担，提升学生学习积极性和效果。
4) 形成可推广的实践路径：为高校教师探索 AI 时代教学改革提供一套从理论到实践、从技术选型到应用落地的完整闭环经验，具有重要的示范价值和推广意义。

2 研究成果的主要内容与重要观点

项目严格按照立项申请书的研究内容，完成了预定计划，主要成果如下：

1) 个性化教学资源开发的实践验证：
   - 成果：成功构建了《离散数学》智能化知识问答系统。该系统作为项目的核心原型，基于 MaxKB 平台与 AI 大模型，将离散数学课程的教学资源（课件、教案、习题等）整合为本地知识库。
   - 重要观点：证明了利用开源 AIGC 工具，可以低成本、高效率地实现对特定学科资源的智能化整合。通过分析学生与系统的交互数据，可为后续构建精细化的学生画像模型（知识状态、学习路径）奠定基础，是实现个性化教学的可行起点。
2) 智能辅助教学工具的设计与应用：
   - 成果：上述系统本身就是一项关键的智能辅助工具。它实现了智能问答、知识点精准检索、案例情境模拟复现等功能，改变了学生单向获取知识的模式，也帮助教师从重复性答疑中解放出来。
   - 重要观点：AI 辅助工具的核心价值在于成为教师教学能力的延伸。该系统作为“智能化案例资源整合平台”和“案例情境复现模拟工具”的集成体，有效验证了 AI 在增强教学互动性、提升资源可及性方面的巨大潜力。

3) 教师与 AI 大模型协作模式的探索：

- 成果：在系统建设和应用过程中，项目组教师深入参与了知识库构建、提示词工程优化、系统测试与反馈等环节，形成了“教师定义知识与规则，AI 负责交互与生成”的协作模式。修订后的《离散数学》教学大纲中，将课程思政点与知识点对应，这一结构化知识为 AI 系统的精准输出提供了更优质的“养料”。
- 重要观点：人机协作的关键在于“教师主导、AI 赋能”。教师的核心价值从单纯的知识传授者，转变为教学设计师、AI 训练师和学习引导者。AI 则作为执行者、分析者和个性化的互动伙伴。

4) 教育环境与工具优化的初步探索：

- 成果：配合《离散数学》课程设计改革，项目将纯理论课程转变为“理论+实验”模式，新增了旨在提升编程能力和逻辑思维能力的实验课。这一改革与智能化问答系统相结合，初步构建了一个虚实结合的学习环境：理论问题可通过 AI 系统辅助学习，实践能力在实验课中锻炼提升。
- 重要观点：教学改革是系统工程，AI 工具的引入应与课程体系、教学内容的改革（如大纲修订、课设改革）同步推进，才能形成合力，真正优化教学环境和效果。

5) 教学效果评估与反馈的初步尝试：

- 成果：项目产出的高水平教学论文《基于 AI 大模型的离散数学教学资源建设与实践研究》已被中文核心期刊《计算机教育》录用。论文系统总结了项目的理论思考、实践过程与初步成效，是对项目成果的深度评估与学术传播。
- 重要观点：AI 教学效果的评估不应仅停留在技术指标上，更应关注其对教学过程的实际优化和对师生行为的积极改变。通过学术总结与发表，接受同行评议，是检验项目价值、沉淀理论成果的重要途径。

3 成果的学术价值、实践意义与社会影响

- 学术价值：项目成果为智能时代的高等教育教学资源建设提供了新思路。所发表的论文在核心期刊的发表，标志着其学术质量获得认可，有助于丰富和发展教育技术学的相关理论。
- 实践意义：项目产出的《离散数学》智能化知识问答系统是一个可直接应用于教学的示范性成果，为其他课程的建设提供了清晰的技术路线和可复用的经验。配套的教学大纲、课程设计改革方案，则为教学内容与模式的深度变革提供了实践范例。
- 社会影响：项目证明了在有限资源条件下，普通高校亦可有效开展前沿 AI 技术驱动的教学改革。其“小切口、深挖掘、快验证”的实施策略，对于推动区域乃至全国高校的教育数字化转型具有一定的示范作用。

三、项目研究总结报告

内容提示：预定计划执行情况，项目研究和实践情况，研究工作中取得的主要成绩和收获，研究工作有哪些不足，有哪些问题尚需深入研究，研究工作中的困难、问题和建议。

1 预定计划执行情况

项目预定计划执行情况良好。对照立项申请书中的研究目标和主要解决问题，核心任务均已完成，并根据研究进展，对部分技术路径进行了合理优化。

- 已完成的主要内容：
  1) 个性化教学支持：通过《离散数学》智能化知识问答系统的构建与实践，验证了 AI 大模型在分析学生需求、提供个性化学习支持方面的可行性。修订的教学大纲（含课程思政点）为更精细的学生画像构建提供了结构化知识基础。
  2) 教学辅助工具：成功开发并上线了“《离散数学》智能化知识问答系统”，作为精准教学系统的核心功能验证原型。该系统整合了课程资源，实现了智能问答与情境复现。
  3) 教师与 AI 大模型的协作：在项目实践中，项目组教师深度参与系统构建与应用，探索了有效的“教师+AI”协作模式，提升了教师自身的 AI 素养。
  4) 教育环境与工具优化：完成了《离散数学》课程设计的改革，增加了实验课环节，与 AI 系统共同构建了更优化的教学环境。同时，教学大纲的修订也为教学内容的重组奠定了基础。
  5) 教学评估与反馈：项目成果已形成高水平学术论文并被核心期刊录用，这是对项目教学效果与研究价值的一种学术层面的评估与反馈。
- 计划调整的内容：
  - AR/VR 技术集成：原计划中基于增强现实的多媒体教材、虚拟教室等构建，在本阶段主要以基于文本和视频的交互式问答系统形式实现。调整原因在于，基于大模型的智能问答已能高效实现多模态交互的部分核心功能（如情境模拟），且技术更成熟、部署成本更低，更适合在项目周期内“快速验证、务实推进”。此调整为未来引入 AR/VR 技术积累了数据和经验，并未影响总体目标的实现。

2 项目研究和实践情况

项目研究与实践过程顺利。在理论层面，深入调研了国内外 AI 教育应用现状，确立了以生成式 AI 为核心的创新研究框架。在实践层面，采取了“核心功能优先、原型驱动验证”的策略，集中资源快速构建了《离散数学》智能化问答系统，并以该系统为抓手，在教学过程中进行初步应用和迭代优化，同步推进教学大纲和课程设计的改革。整个过程形成了一个从理论到实践、再回归理论的良性循环。

3 主要成绩和收获

1) 取得了一批高质量的标志性成果：包括一个可演示、可运行的系统原型（《离散数学》智能化问答系统），一篇已被核心期刊录用的高水平教学论文，一份完整的结题报告，以及修订后的《离散数学》教学大纲和课程设计改革方案。
2) 验证了 AI 大模型赋能教学的有效路径：证明了利用开源工具快速构建智能化教学辅助系统的可行性，为其他课程的低成本、高效率迁移应用提供了宝贵经验。
3) 提升了教学互动性与资源利用率：系统原型的使用，有效激发了学生的学习兴趣，提升了案例资源的可及性和利用率，初步实现了从"资源仓库"到"智能伙伴"的转变。
4) 锻炼了一支具备 AI 素养的教师队伍：项目组成员在研究中深入接触和应用了 AIGC 技术，对智能时代的教育教学有了更深刻的理解和实践能力。

4 研究工作中的不足与尚需深入研究的问题

1) 个性化推荐的深度不足：项目实现了基于知识库的智能问答，但距离构建完整的"学习资源推荐系统"还有差距。未来需引入更复杂的机器学习算法（如图神经网络），基于学生与系统的交互数据，实现更精准的动态学习路径和资源推荐。
2) 多模态交互形式相对单一：当前主要以文本交互为主，语音、图像等模态的应用尚浅。下一步可考虑集成语音输入、图像识别等技术，并与 AR/VR 结合，打造更具沉浸感的多模态学习环境。
3) 教学效果的系统性评估有待加强：目前对教学效果的评估主要基于定性观察和学术总结。未来需要设计更严谨的实验方案，收集定量数据，对 AI 系统应用前后的教学效果（如学习成绩、学习动机、高阶思维能力等）进行更科学的对比分析。

5 研究工作中的困难、问题和建议

- 困难：如何将宏大的 AI 技术愿景与有限的项目周期、预算有效结合是初期面临的主要挑战。
- 经验与建议：采取"小切口、深挖掘、原型驱动"的策略是成功的关键。建议后续研究：
    1) 横向扩展：将本项目的技术方案快速复制到其他核心课程，构建系列化的专业课程智能库。
    2) 纵向深化：持续投入，完善个性化推荐算法，探索多模态交互技术，提升系统的智能化水平。
    3）模式推广：总结形成标准化的"AIGC 赋能课程教学"建设指南，向全校乃至更大范围推广应用，形成集群效应。

四、项目研究形成的主要教学实施方案

内容提示：项目研究成果的形式和在具体教育教学中实际应用的实施方案及成效，包括但不限于人才培养模式改革、人才培养方案修订、课程体系优化、教学内容重组、教学具体环节及评价考核方式改革、教学团队建设、教学质量保障等，形式包括并不限于教学改革研究论文、著作、调研报告、实验报告、人才培养方案、教学计划、教学大纲、课程标准、讲义、教材、实验指导书、教学课件、教学软件等。

本项目在研究和实践过程中，形成了一系列可直接应用于教育教学的实施方案和成果，具体包括：

1. 教学改革研究论文
   - 丁俊文,宫玺.基于 AI 大模型的离散数学教学资源建设与实践[J].计算机教育,2025(7):80-85.
   - 形式：中文核心期刊论文（已录用，于 2025 年 7 月见刊）
   - 成效：系统阐述了 AI 大模型驱动教学资源建设的理论框架、技术路线、实践过程与成效分析，为同行提供了理论参考和实践指南。
2. 教学软件/系统原型
   - 名称：《离散数学》智能化知识问答系统
   - 形式：基于 MaxKB 平台和 AI 大模型构建的本地知识库系统
   - 访问链接：http://222.20.98.100:8080/（校内访问）
   - 实施方案与成效：
     - 方案：将《离散数学》课程的全部教学资源（包括教学大纲、教案、课件、习题集、经典案例、课程思政点等）进行结构化处理，导入系统作为核心知识库。教师通过设计提示词，引导学生与系统进行交互式问答，实现对知识点的精准查询、案例情境的模拟复现和疑难问题的自主探究。
     - 成效：①资源整合：解决了传统教学资源分散、查找不便的问题，形成了统一、高效的智能资源中心。②互动增强：将单向的知识传递转变为双向的人机对话，极大激发了学生的学习兴趣和主动性。③教师减负：将教师从大量重复性、基础性的答疑工作中解放出来，使其能更专注于高阶思维引导和个性化辅导。
3. 人才培养方案/教学大纲
   - 名称：《离散数学》课程教学大纲（修订版）
   - 形式：正式的教学指导文件

- 实施方案与成效：
  - 方案：在新版大纲中，明确将课程思政教育融入专业知识传授的各个环节。具体做法是为每个核心知识点（如命题逻辑、图论基础、代数系统等）匹配 1-2 个对应的课程思政元素（如逻辑思维与科学精神、图论与网络强国、代数结构与系统观念等），并提出相应的教学建议。这部分结构化知识已成为AI 问答系统中“课程思政”模块的核心数据源。
  - 成效：①思政落地：将抽象的课程思政要求具体化、可操作化，确保了“立德树人”根本任务在专业课程中的有效落实。②知识结构化：为 AI 系统提供了更高质量的训练数据，使其在回答专业知识问题时，能更自然、准确地融入思政元素，实现“润物细无声”的育人效果。

五、学校审核意见

内容提示：项目主持人所在学校对结题的意见，包括对项目研究工作和研究成果的评价等。

学校负责人签章

年　　月　　日

六、专家结题审核意见

内容提示：专家组对项目研究的任务、目标、方法和研究成果等进行评价，是否同意结题。

专家组组长签名：

年　　月　　日

七、省教育厅对结题的备案意见

湖北省教育厅（盖章）

年　　月　　日

附

项目其它情况及院系审核意见

一、项目经费决算情况

（请具体列出项目经费收支细目）

二、项目组承诺

本人承诺项目组提交的各项内容准确、真实，如有虚假，愿意承担相应责任。

项目负责人签字：

年　　月　　日

三、所在院系审核意见

（项目材料是否完备，经费支出是否合理，是否同意结题。）

项目材料完备，经费支出合理，同意结题。

教学负责人签字（单位公章）：

2026 年 3 月 31 日